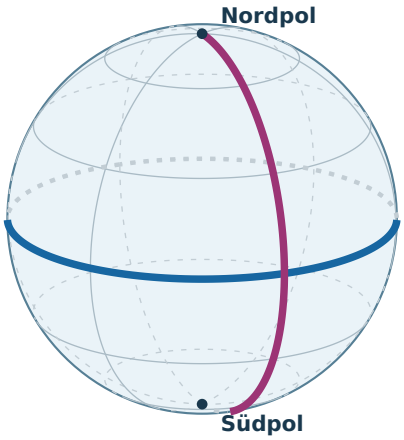
Fit für die Erdkunde-Klassenarbeit

Gradnetz, Erdviertel, Ansichten und die sichere Ortssuche im Atlas.

Verstehen. Vormachen. Selbst üben.

Dieses Heft erklärt die Themen der 18 Aufgaben deiner Klassenarbeit. Du siehst zuerst den Denkweg, übst anschließend selbst und vergleichst zum Schluss mit den Lösungen.



Du brauchst einen Bleistift, einen blauen und einen violetten Stift sowie einen Schulatlas. Für die Modellaufgaben im Heft reicht das ausgedruckte Blatt.

Blau = geografische Breite (N/S).
Violett = geografische Länge (O/W).

Bezugslinien und Gradangaben
Seiten 2-3

Erdviertel und Ansichten
Seiten 4-6

Beschriften und selbst zeichnen
Seite 7

Atlas und Register verstehen
Seite 8

Orte mit Koordinaten finden
Seiten 9-12

Zusatz: Grad und Minuten
Seite 13

Üben und Lösungen vergleichen
Seiten 14-17

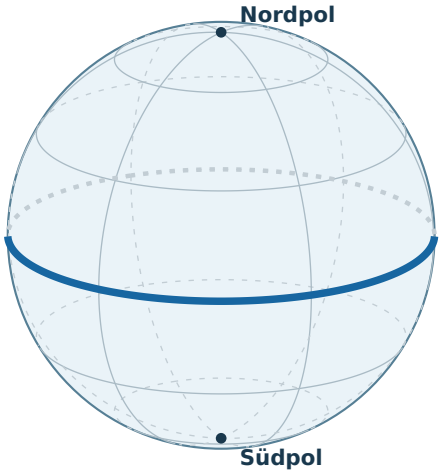
Lernzettel und Quellen
Seiten 18-19

Gustavs Merksatz
Erkläre den Weg mit eigenen Worten. Ein richtiger Begriff hilft erst dann, wenn du ihn auch am Bild zeigen kannst.

Die beiden Bezugslinien

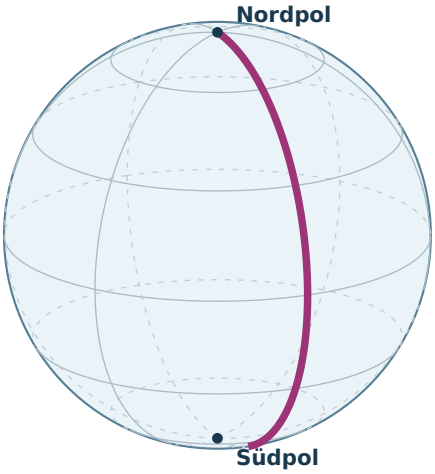
Zu den Aufgaben 1, 11 und 17: Welche Linie ist die Ausgangslinie?

Äquator: 0° Breite



Der Äquator verläuft um die Mitte der Erde. Er teilt die Erde in Nordhalbkugel und Südhalbkugel.

Nullmeridian: 0° Länge



Der Nullmeridian verläuft von Pol zu Pol. Er ist die Ausgangslinie für die östliche und westliche Länge.

Breite fragt: Nord oder Süd?

Beispiel: 50,1° N
Der Ort liegt nördlich des Äquators.

Länge fragt: Ost oder West?

Beispiel: 14,4° O
Der Ort liegt östlich des Nullmeridians.

50,1° N / **14,4° O**

zuerst die Breite — danach die Länge

Gustavs Merksatz

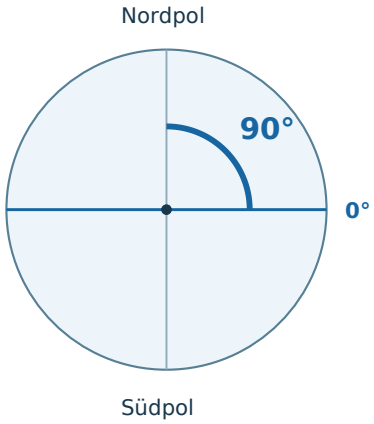
Eine Koordinatenangabe besteht aus zwei Angaben. In vielen Atlanten steht E für das englische Wort „East“: E bedeutet dasselbe wie O.

Gradangaben und Halbkugeln

Zu den Aufgaben 2, 11 und 14: Die Zahlen zeigen eine Lage auf der Erde.

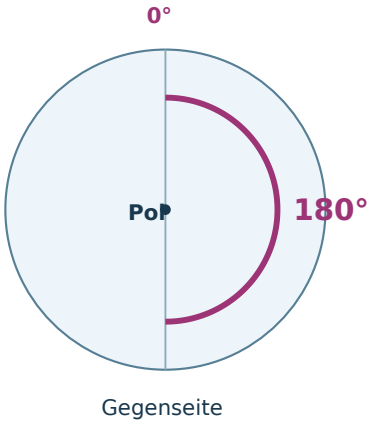
Die Gradangaben beschreiben Winkel. Sie sind keine Kilometerangaben. Breite und Länge haben unterschiedliche Höchstwerte.

Breite: vom Äquator zum Pol



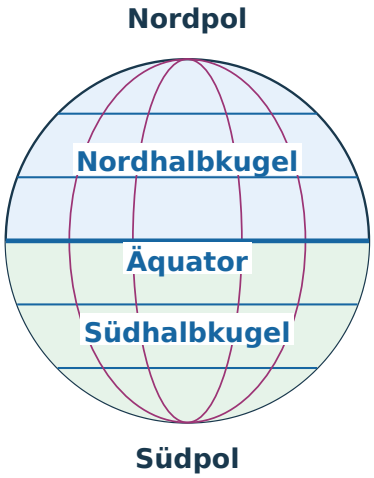
0° bis 90° nach Norden oder Süden.
Nordpol: 90° N
Südpol: 90° S

Länge: um die Erdachse



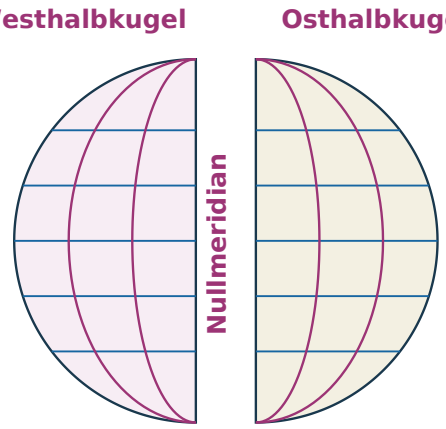
0° bis 180° nach Osten oder Westen.
0°: Nullmeridian
Gegenseite: 180°-Meridian

Nord / Süd



Äquator: 0° Breite

West / Ost



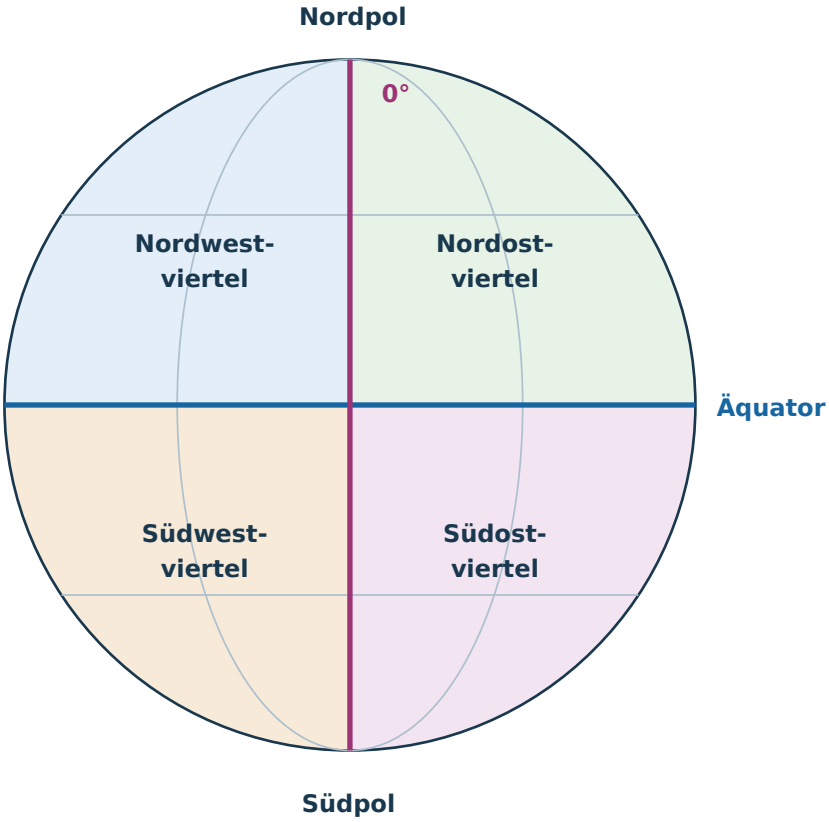
Nullmeridian: 0° Länge

Gustavs Merksatz

Der Äquator trennt Nord und Süd. Nullmeridian und 180°-Meridian begrenzen Ost und West. Eine Breite von 95° N ist unmöglich.

Aus zwei Richtungen wird ein Erdviertel

Zu den Aufgaben 3, 4, 12 und 18: N/S und O/W zusammen lesen.



Vereinfachte Vorderansicht: Norden oben, Westen links. Ein Erdviertel setzt sich auf der Rückseite fort. Dort liegt die zweite Ost-/Westgrenze am 180°-Meridian.

N + O = Nordostviertel

48,9° N / 2,3° O

N + W = Nordwestviertel

37,8° N / 122,4° W

S + O = Südostviertel

23,7° S / 133,9° O

S + W = Südwestviertel

34,6° S / 58,4° W

Gustavs Merksatz

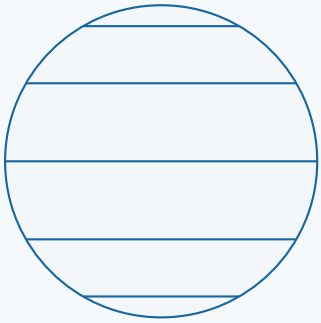
Lies zuerst N oder S, dann O oder W. Auf einer Grenzlinie gehört ein Punkt nicht eindeutig zu nur einem Erdviertel.

Warum dieselben Linien anders aussehen

Zu den Aufgaben 5, 6, 13 und 16: Die Blickrichtung verändert das Bild.

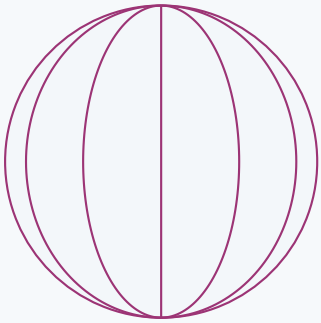
Blick vom Äquator

Breitenkreise



waagerechte Linien

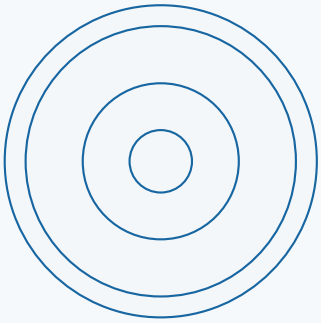
Meridiane



Bögen von Pol zu Pol

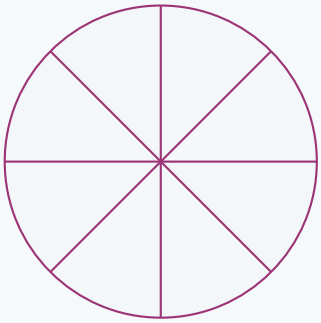
Blick auf den Nordpol

Breitenkreise



Ringe um den Pol

Meridiane



Speichen zum Pol

Gustavs Merksatz

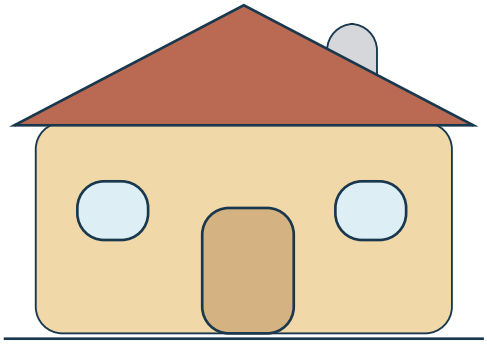
Ringe = Breitenkreise. Speichen = Meridiane. Die waagerechten Linien gelten für den genauen Blick vom Äquator. Bei einer schrägen Ansicht erscheinen Breitenkreise als Ellipsen.

Draufsicht oder Seitenansicht?

Zu Aufgabe 16: Begründe deine Entscheidung mit sichtbaren Merkmalen.

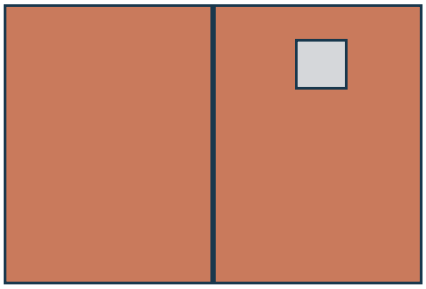
Das gleiche Haus sieht aus zwei Blickrichtungen anders aus. Entscheidend ist, von wo du auf das Haus schaust.

Seitenansicht



Du schaust von der Seite auf das Haus. Du erkennst die Hauswand, die Fenster und die Tür.

Draufsicht

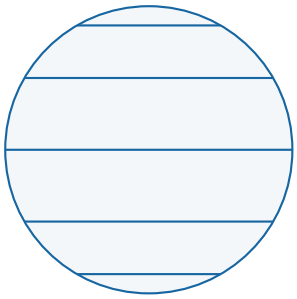


Du schaust senkrecht von oben auf das Haus. Du erkennst die Dachflächen und den Schornstein.

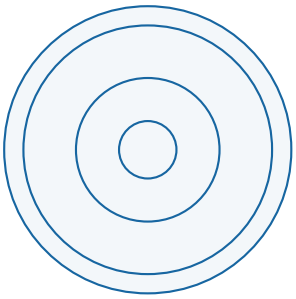
So kannst du deine Begründung schreiben

„Bild A zeigt eine Seitenansicht, weil ich die Hauswand mit Tür und Fenstern sehe.“
„Bild B zeigt eine Draufsicht, weil ich von oben auf das Dach schaue.“

Die gleiche Idee hilft dir beim Globus.



Vom Äquator: Breitenkreise als Linien.

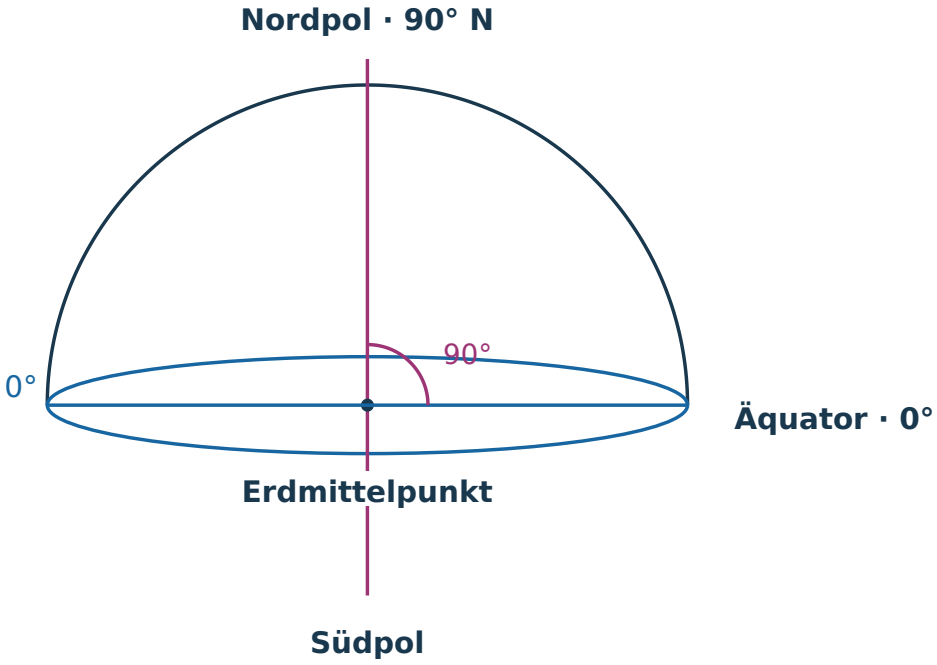


Vom Nordpol: Breitenkreise als Ringe.

Beschriften und Linien zeichnen

Zu den Aufgaben 11-17: Vom Modell zur eigenen Zeichnung.

Die Halbkuppel zeigt die nördliche Hälfte der Erde. Die Erdachse reicht durch den Erdmittelpunkt weiter zum Südpol.



Nordpol: 90° N · Äquator: 0° Breite · Südpol: 90° S
Der Erdmittelpunkt liegt im Inneren, nicht auf der Erdoberfläche.

Die drei Merksätze aus deiner Vorlage

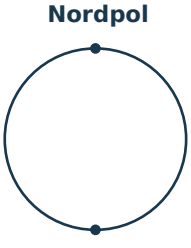
Die Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator.

Die Längenkreise verlaufen vom Nordpol zum Südpol.

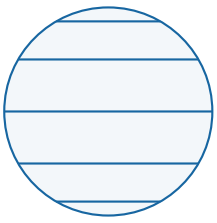
Der größte Breitenkreis ist der Äquator.



So baust du eine Gradnetz-Zeichnung auf



1. Kreis und Pole



2. Breitenkreise



3. Meridiane + Schnittpunkt

Was der Atlas dir verrät

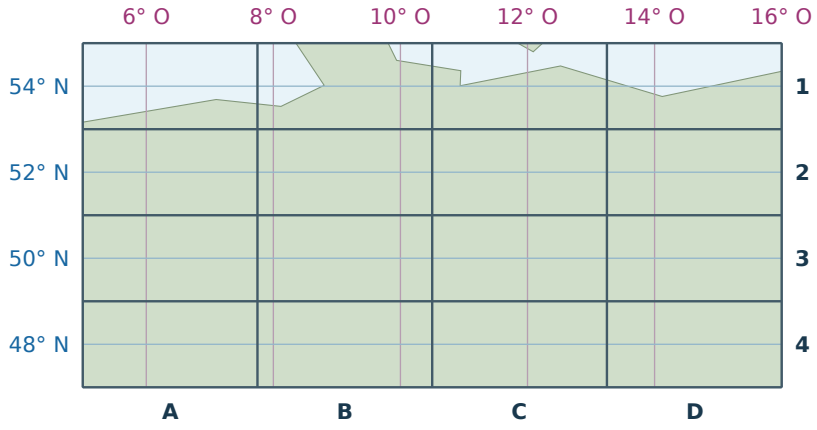
Zu den Aufgaben 9 und 10: Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrat.

Ortsname bekannt? Suche im alphabetischen Register und prüfe Land oder Region. Nur Koordinaten bekannt? Beginne mit einer passenden Übersichts- oder Regionalkarte mit Gradnetz.

Modellregister - keine echten Atlas-Seitenzahlen

Ort	Land / Region	Karte	Feld
Frankfurt am Main	Deutschland / Hessen	D · Deutschland	B3
Frankfurt (Oder)	Deutschland / Brandenburg	D · Deutschland	D2
Berlin	Deutschland / Berlin	D · Deutschland	D2
Lissabon	Portugal / Lissabon	E · Europa	A3

Beispiel: Gesucht ist Frankfurt in Hessen. Richtig ist Frankfurt am Main, nicht Frankfurt (Oder) in Brandenburg.



Karte D ist hier die Modellkarte.

B3 heißt: Spalte B und Zeile 3. Das ist ein Suchfeld, keine Koordinate.

Register

Der Kartenverweis führt zur passenden Atlasseite. Die Seitenzahl hängt von Ausgabe und Auflage ab.

Gradnetz

Breite und Länge beschreiben eine Lage auf der Erde - unabhängig von der Atlasausgabe.

Gustavs Merksatz

Planquadrat B3 ist nicht dasselbe wie 50° N / 8° O.

So findest du einen Ort im Atlas

Der vollständige Suchweg - am Beispiel 50,1° N / 14,4° O.

1 **Koordinaten lesen**

50,1° N ist die Breite, 14,4° O die Länge. Der Ort liegt nördlich des Äquators und östlich des Nullmeridians.

2 **Eine passende Karte wählen**

Bestimme zunächst die Weltregion: Hier ist eine Europakarte sinnvoll. Suche eine ausreichend genaue Karte mit Gradnetz.

3 **Die Breite am Rand suchen**

Breitenangaben stehen meist links oder rechts. Suche 50° N und gehe für 50,1° N ein kleines Stück weiter nach Norden.

4 **Die Länge am Rand suchen**

Längenangaben stehen meist oben oder unten. Suche 14° O und gehe für 14,4° O 0,4° weiter nach Osten.

5 **Die Linien bis zum Schnittpunkt verfolgen**

Verfolge den Breitenkreis und den Meridian. Auf gekrümmten Karten folgst du den gedruckten Linien, nicht einfach dem Blattrand.

6 **Ortsname und Ergebnis kontrollieren**

Lies den Namen am Schnittpunkt: Hier liegt Prag. Prüfe N/S und O/W und nutze bei Bedarf eine genauere Karte.

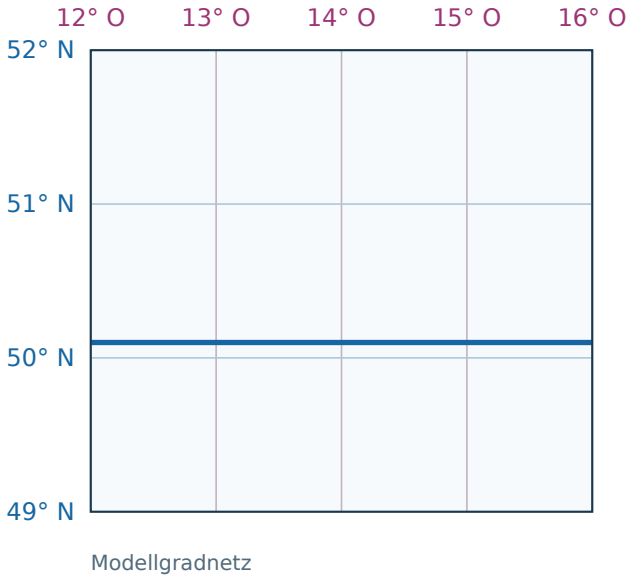
Gustavs Merksatz

Erst die Breite, dann die Länge, dann der Schnittpunkt. Auf den nächsten Seiten siehst du den Weg als Bilderfolge.

Beispiel 1: Prag finden

50,1° N / 14,4° O - Breite und Länge werden zu einem Schnittpunkt.

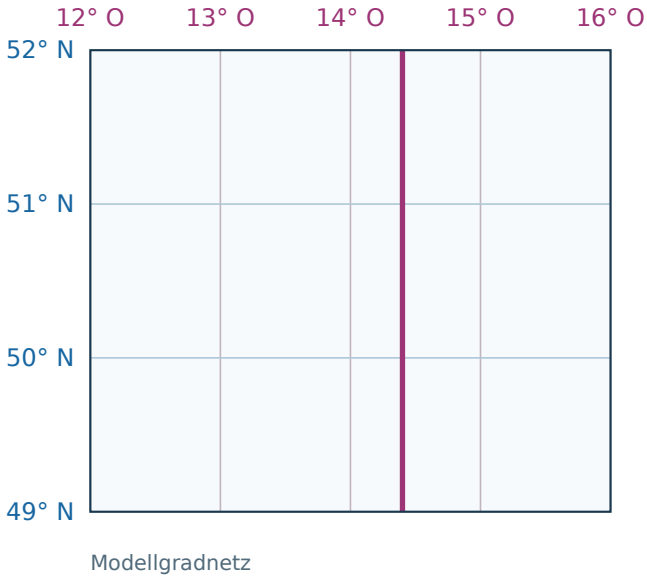
1. Breite verfolgen



Modellgradnetz

50,1° N liegt ein Zehntel des Abstands von 50° N zu 51° N weiter nach Norden.

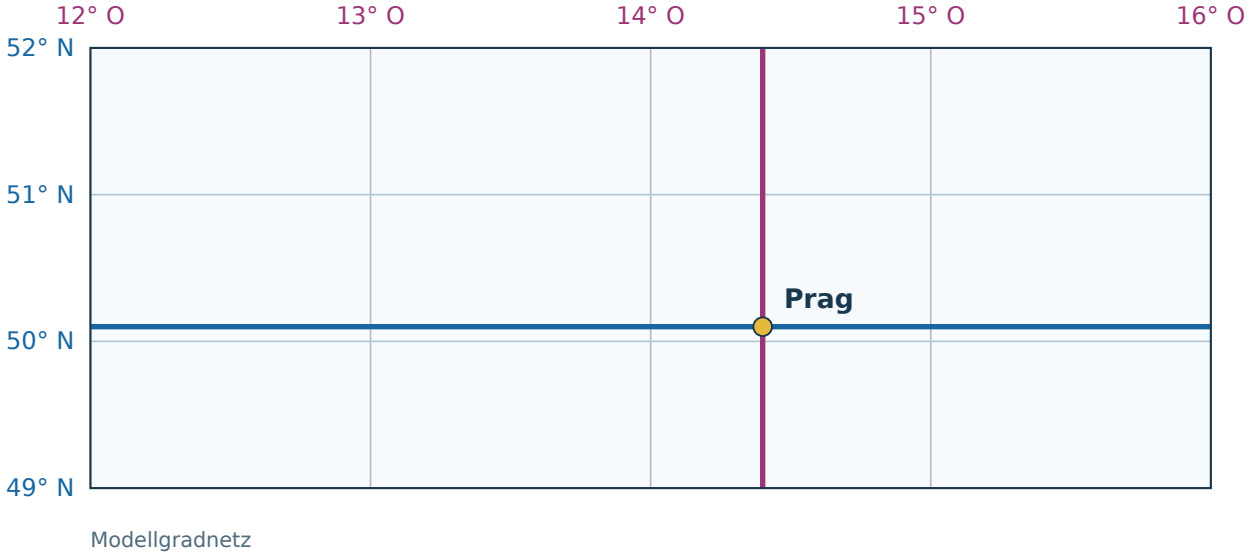
2. Länge verfolgen



Modellgradnetz

14,4° O liegt vier Zehntel des Abstands von 14° O zu 15° O weiter nach Osten.

3. Beide Linien treffen sich: Hier liegt Prag.



Modellgradnetz

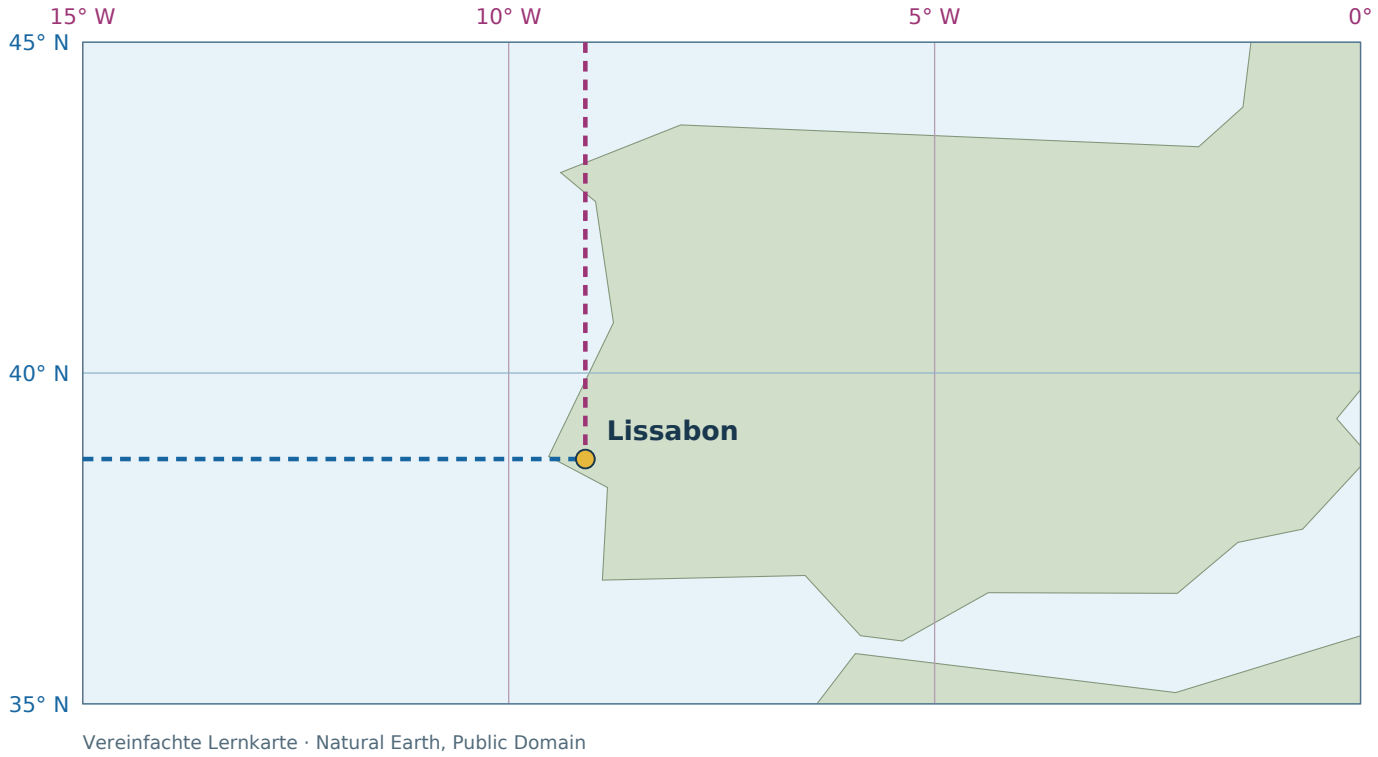
Gustavs Merksatz

Die Modelle zeigen das Ablesen besonders deutlich. Im echten Atlas suchst du am Schnittpunkt das Ortszeichen und liest den Namen daneben.

Beispiel 2: Lissabon finden

38,7° N / 9,1° W - jetzt liegt der Ort westlich des Nullmeridians.

Wähle eine Karte der Iberischen Halbinsel. Suche die Breite 38,7° N und danach die Länge 9,1° W. Der Schnittpunkt liegt bei Lissabon.



Vereinfachte Lernkarte · Natural Earth, Public Domain

Breite 38,7° N

38,7° N liegt zwischen 35° N und 40° N. Es liegt 1,3° südlich von 40° N.

Länge 9,1° W

9,1° W liegt zwischen 10° W und 5° W. Es liegt 0,9° östlich von 10° W.

Achtung: Links vom Nullmeridian werden die West-Zahlen nach Westen größer. 10° W liegt weiter westlich als 9,1° W. Auf dieser nach Norden ausgerichteten Karte ist Westen links.

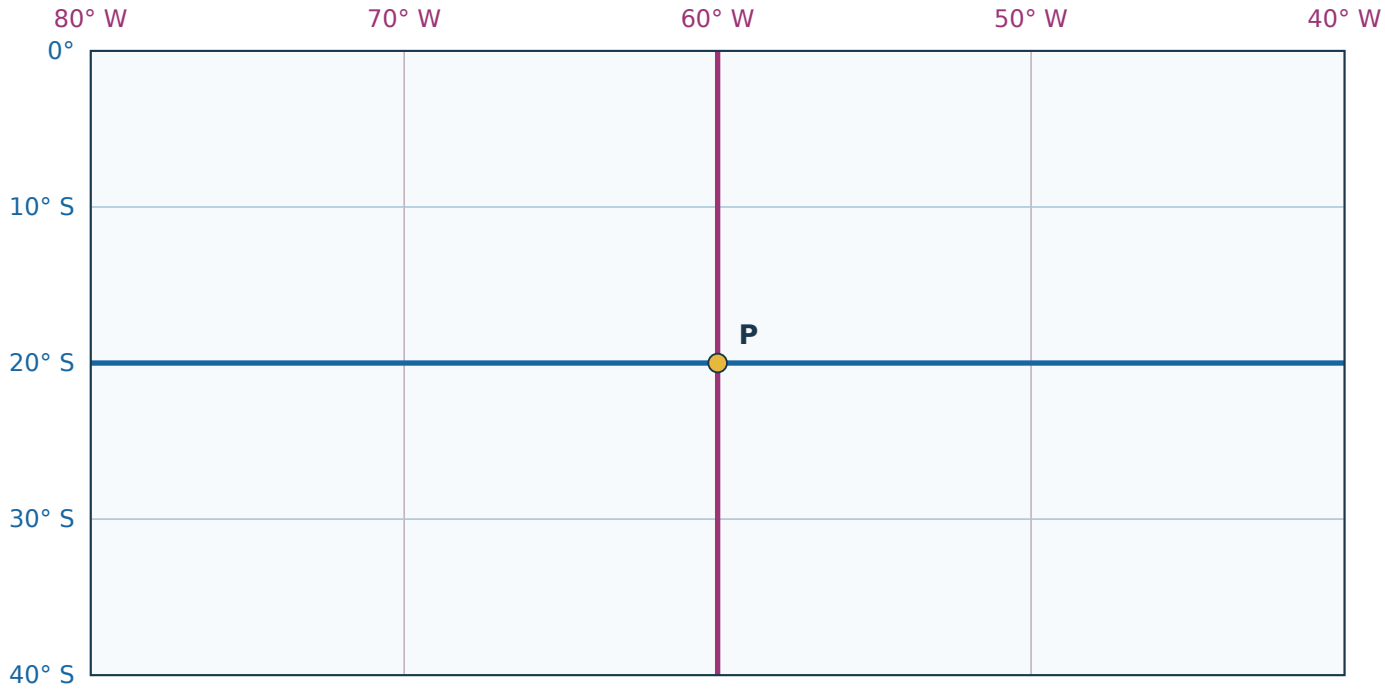
Gustavs Merksatz

Wenn Lissabon und 38,7° N bereits gegeben sind, suchst du das Ortszeichen und liest nur noch die fehlende Länge ab: ungefähr 9° W.

Koordinaten eines Punktes ablesen

Zu Aufgabe 8: Jetzt arbeitest du den Suchweg rückwärts ab.

Gegeben ist Punkt P. Verfolge vom Punkt aus zuerst den Breitenkreis zum seitlichen Rand. Verfolge dann den Meridian zum oberen oder unteren Rand.



Modellgradnetz - auf dem ganzen Ausschnitt südliche Breite und westliche Länge

1. Breite ablesen

P liegt auf 20° S.
Zahl: 20 · Richtung: Süd

2. Länge ablesen

P liegt auf 60° W.
Zahl: 60 · Richtung: West

P: 20° S / 60° W

Gustavs Merksatz

Die Lage des Blattes ist kein Ersatz für die Richtungsangabe. Lies N, S, O/E oder W am Gradnetz ab.

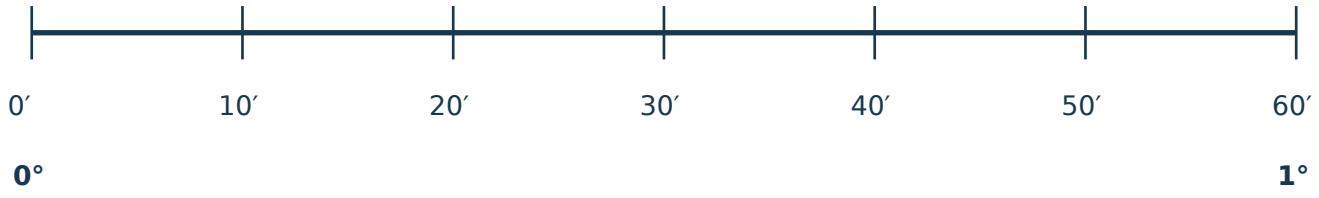
Zusatz: Grad und Minuten

Nur nötig, wenn dein Atlas oder deine Aufgabe Minutenangaben verwendet.

1° = 60′ Ein Grad hat 60 Winkelminuten.

Das Zeichen ′ bedeutet hier Winkelminute. Es beschreibt eine feinere Ortsangabe und keine Uhrzeit. Achtung: Ein Grad wird in 60 Minuten geteilt, nicht in 100.

Ein Grad, in sechs Abschnitte zu je 10′ geteilt



Von Dezimalgrad zu Grad und Minuten

50,1° N = 50° 06′ N, denn 0,1 × 60 = 6.
14,4° O = 14° 24′ O, denn 0,4 × 60 = 24.

Zurück zu Dezimalgrad

38° 42′ N = 38,7° N, denn 42 : 60 = 0,7.
Gradzahl behalten und den Minutenanteil dazurechnen.

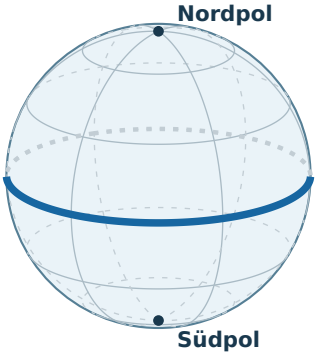
Gustavs Merksatz

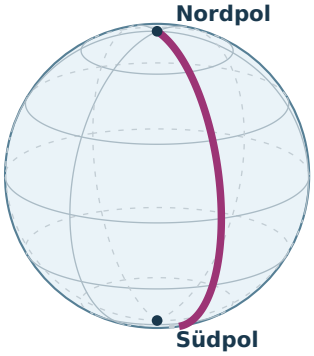
Je nach Maßstab kannst du Zwischenwerte im Atlas nur ungefähr abschätzen. Eine sehr kleine Übersichtskarte reicht nicht für jede Zehntelgrad-Angabe.

Übungswerkstatt 1: Begriffe und Bilder

Erst selbst bearbeiten. Die Lösungen stehen auf Seite 16.

A · Wie heißen die hervorgehobenen Linien?





a) 0° Breite:

b) 0° Länge:

B · Ergänze die größten möglichen Gradzahlen.

Breite: 0° bis

Länge: 0° bis

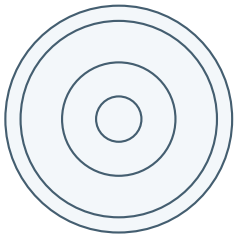
C · Benenne die Erdviertel.

a) 48,9° N / 2,3° O

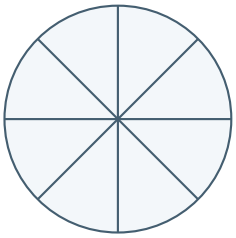
b) 34,6° S / 58,4° W

D · Breitenkreise oder Meridiane?

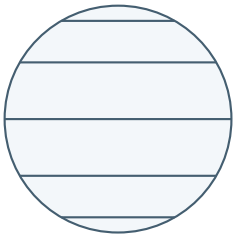
A



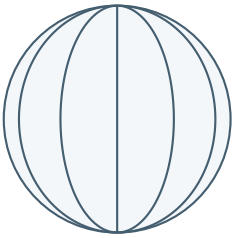
B



C



D

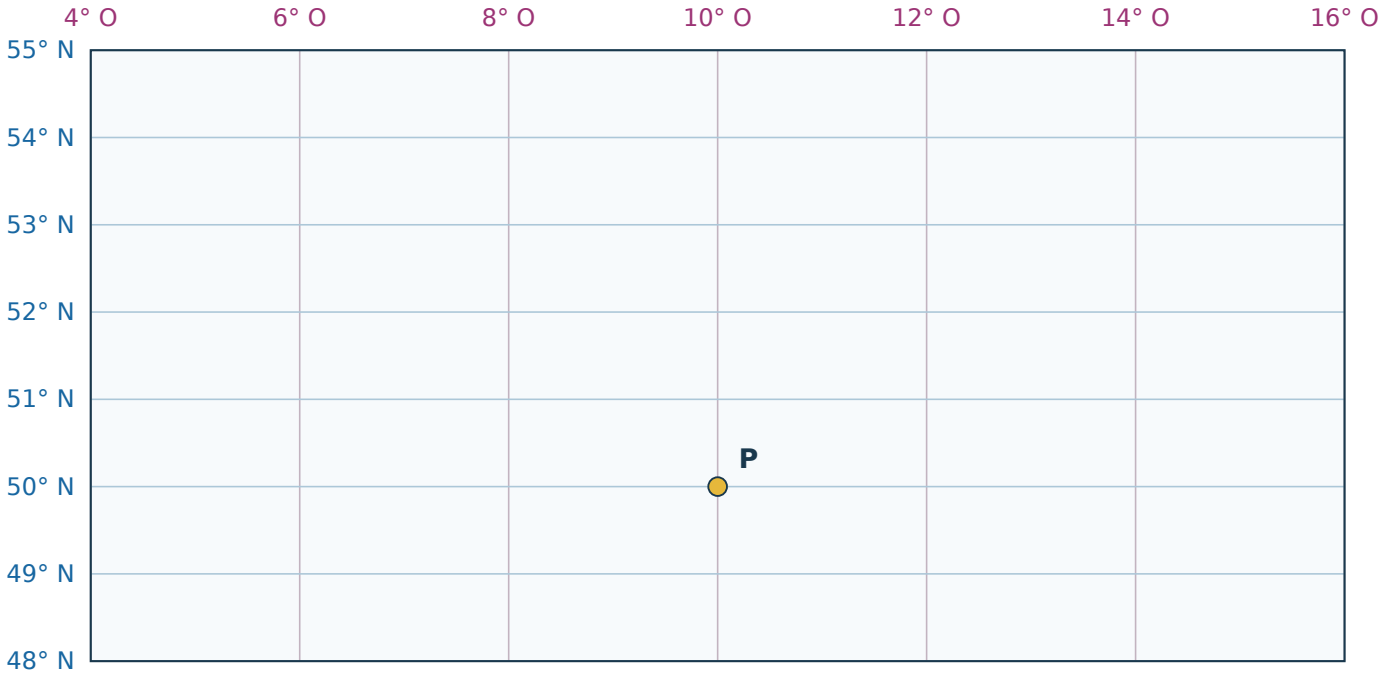


A: B: C: D:

Übungswerkstatt 2: Koordinaten

Die Modellaufgaben gehen ohne Atlas. Lösungen: Seite 17.

1. Markiere 52° N / 8° O mit einem Kreuz.
2. Lies die Koordinaten von Punkt P ab: zuerst Breite, dann Länge.



Modellgradnetz

P: geografische Breite

P: geografische Länge

3 · Finde die vier Orte in deinem Schulatlas.

Beginne mit der passenden Weltregion. Notiere den gefundenen Ortsnamen. Seitenzahlen sind je nach Atlas verschieden.

a) 50,1° N / 14,4° O

b) 38,7° N / 9,1° W

c) 37,8° N / 122,4° W

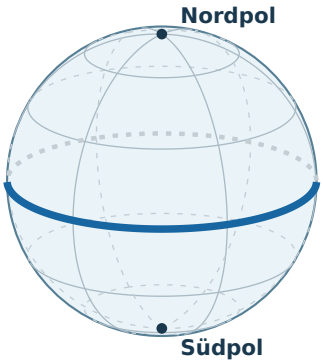
d) 23,7° S / 133,9° O

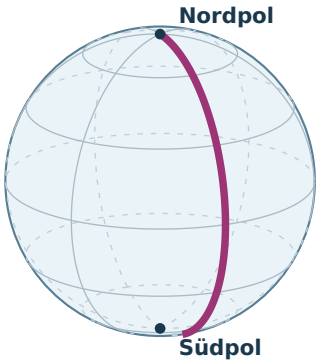
Tipp: N/S und O/W bestimmen gemeinsam das Erdviertel. Suche nicht nur nach der Gradzahl.

Lösungen zur Übungswerkstatt 1

Seite 14: Vergleiche die Bilder und verbessere deine eigenen Antworten.

A · Die beiden Bezugslinien





a) Äquator

b) Nullmeridian

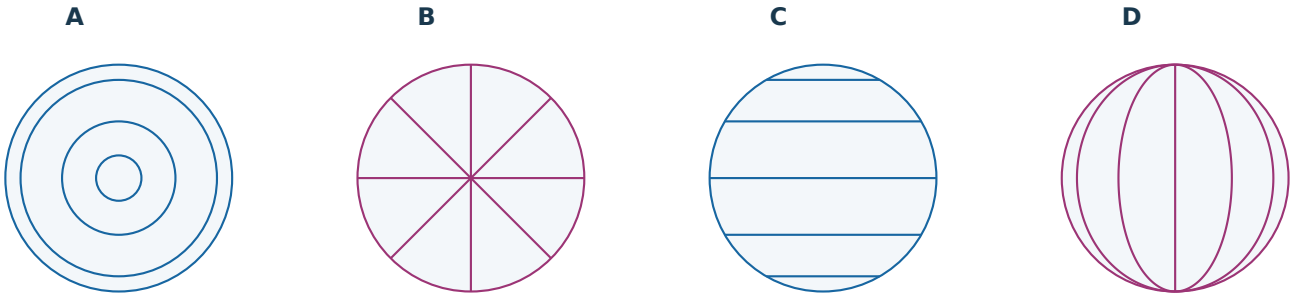
B · Höchstwerte

Breite: 90°. Das gilt nördlich und südlich des Äquators.
Länge: 180°. Das gilt östlich und westlich des Nullmeridians.

C · Erdviertel

a) N + O = Nordostviertel (NO).
b) S + W = Südwestviertel (SW).

D · Die vier Ansichten

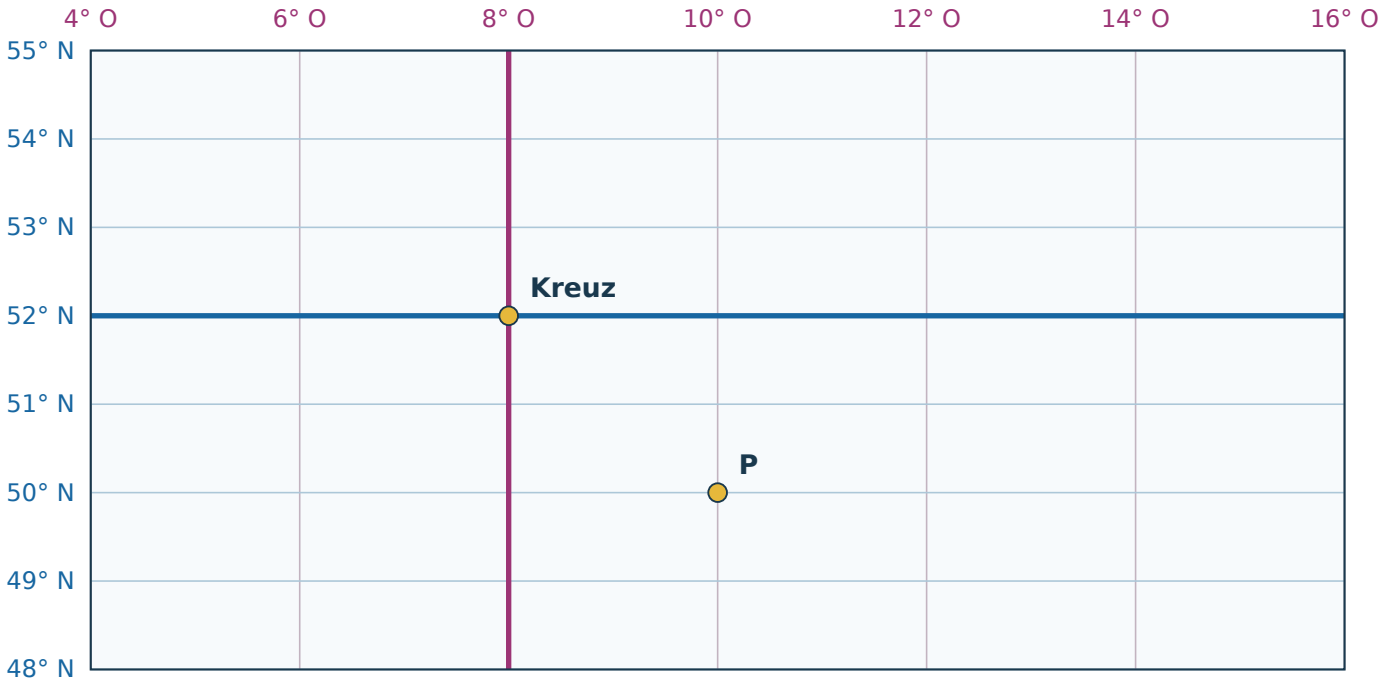


A: Breitenkreise (Ringe) · B: Meridiane (Speichen)
C: Breitenkreise (Linien) · D: Meridiane (Bögen)

Lösungen zur Übungswerkstatt 2

Seite 15: Prüfe zuerst die Lage, dann die vollständige Schreibweise.

1 · Das Kreuz und 2 · die Koordinaten von P



Modellgradnetz

1. Das Kreuz liegt am Schnittpunkt von 52° N und 8° O.
2. Punkt P liegt bei 50° N / 10° O. Beide Richtungen gehören dazu.

3 · Die vier Orte

a) 50,1° N / 14,4° O	**Prag**	Tschechien
b) 38,7° N / 9,1° W	**Lissabon**	Portugal
c) 37,8° N / 122,4° W	**San Francisco**	USA
d) 23,7° S / 133,9° O	**Alice Springs**	Australien

Gustavs Merksatz

Die Koordinaten sind gerundet. Im Atlas kann das Ortszeichen geringfügig danebenliegen. Prüfe auch die Region und verwende eine ausreichend genaue Karte.

Mein Lernzettel für die Vorbereitung

Decke einzelne Antworten ab und erkläre den Rest am Bild.

Breite

Äquator = 0°
N oder S · höchstens 90°
Breitenkreise parallel zum Äquator.

Länge

Nullmeridian = 0°
O/E oder W · höchstens 180°
Meridiane verbinden die Pole.

Der Atlasweg in einem Satz

Region wählen → Breite suchen → Länge suchen → Linien verfolgen → Schnittpunkt finden → Ortsnamen und Richtungen prüfen.

Vier typische Fehler vermeiden

Breite und Länge vertauschen.

Zuerst N/S, danach O/E/W lesen.

Die Richtungsbuchstaben weglassen.

20° S und 20° N sind verschiedene Lagen.

Planquadrat und Gradnetz verwechseln.

B3 ist ein Suchfeld; 50° N / 8° O ist eine Lage.

Bei gebogenen Linien einfach gerade zeichnen.

Auf der Karte dem gedruckten Gradnetz folgen.

Das kann ich vor der Klassenarbeit abhaken

- [ ] Bezugslinien, Pole, Halbkugeln und Erdviertel am Bild zeigen.
- [ ] Ringe, Speichen, Linien und Bögen den Ansichten zuordnen.
- [ ] Gradnetz beschriften und selbst zeichnen.
- [ ] Mit Register und Koordinaten einen Ort im Atlas finden.

So passt die Schulung zur Klassenarbeit

Die Erklärungen decken die Themen der vorhandenen 18 Aufgaben ab.

Aufgaben 1-2	Bezugslinien, Breite, Länge und Gradzahlen Schulungsseiten 2-3
Aufgaben 3-4, 12, 18	Erdviertel bestimmen und benennen Schulungsseiten 4
Aufgaben 5-6, 13, 16	Vier Ansichten; Draufsicht und Seitenansicht Schulungsseiten 5-6
Aufgaben 7-10	Schnittpunkt, Ablesen, Register und Ortssuche Schulungsseiten 8-12
Aufgaben 11, 14-15, 17	Beschriftungen, Merksätze und eigene Zeichnungen Schulungsseiten 2-7
Üben und vergleichen	Eigene Antworten und vollständige Lösungen Schulungsseiten 14-17

Fachliche Grundlagen und Herkunft der Bilder

NOAA: Latitude / Longitude

NOAA: What is latitude?

NGA Geomatics: Coordinate Systems (Grad und Minuten)

Eigene Modellgrafiken aus dem bestehenden Erdkunde-Projekt; Unterrichtsskizzen nach den eingereichten Vorlagen. Vereinfachte Küsten: Natural Earth (Public Domain). Ortslagen aus den Projektdaten, gerundet auf 0,1°; unter anderem GeoNames (CC BY 4.0) sowie für Alice Springs das amtliche Ortsnamenregister des Northern Territory. Fachlicher Quellenabgleich: 29.10.2026.

Mit der vorhandenen App weiterüben

Öffne Gradnetz & Atlas und dann Klassenarbeit. Dort bearbeitest du die 18 Aufgaben interaktiv. Nach der Abgabe kannst du Bilder und animierte Lösungswege vergleichen.

Erdkunde-App direkt über GitHub Pages öffnen